

河北省第三次全国土壤普查
土壤类型图成果质控表

被检单位	河北通烯科技有限公司	区县/市名	赵县
质控结果	不通过	质控日期	2026.09.22

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025年4月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1：25 000 1：50 000 1：100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第3部分：1：25 000 1：50 000 1：100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

问题类别一：目录、格式、坐标系与比例尺不合规

审查标准	审查结果
县级成果以“6 位行政区划代码+行政区名称”组织；结构化矢量以 GDB、栅格以 GeoTIFF、图件以 JPG 或 TIF、报告以 DOC 和 PDF 等现行格式提交并可打开。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60 页；《数据库规范》第 8 章；《县级成果导引》PDF 第 43 页允许县级图件 TIF 或 JPG、300 dpi。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级成果统一采用 CGCS2000；北京 54 历史数据须数学转换并配准，严禁仅强制定义坐标系。 来源：《类型图规范》第 2.3.3、3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 56—58 页；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级一般采用高斯—克吕格 6 度分带；中央经线、分带号和偏移等应写入元数据。 来源：《类型图规范》第 2.3.3 节；《数据库规范》PDF 第 36—37 页附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级原则上 1：5 万并上图到土种；县域大于 4000 km²可按规范采用 1：10 万—1：20 万。 来源：《类型图规范》第 2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级挂图 1：10 万—1：25 万且市域内一致；耕地和园地原则到土种、自然土壤原则到土属。省级挂图 1：25 万/1：50 万/1：100 万，原则到土属。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17、19、59、61 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别二：分类、命名与二普—三普对应错误

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
县级发生分类上图到土种并保留完整土类—亚类—土属—土种层级；同一土种的上级归属唯一。 来源：《类型图规范》第 2.3.1—2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页；《分类系统》第 3—4 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。 来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
河北非热带区土层厚度命名：薄层<30 cm，中层 30—<60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。 来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。 来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。	☐ 符合 ☐ 存在问题
表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。 来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

表 2.2 高邑县土壤系统分类与发生分类参比对照表^{a3}

系统分类 ^{a3}		发生分类 ^{a3}			
土类 ^{a3}	亚类 ^{a3}	土类 ^{a3}	亚类 ^{a3}	土属 ^{a3}	
淡色潮淋雏形土 ^{a3}	普通淡色潮淋雏形土 ^{a3}	潮土 ^{a3}	典型潮土 ^{a3}	壤质石灰性潮土 ^{a3}	
淡色潮淋雏形土 ^{a3}	普通淡色潮淋雏形土 ^{a3}	潮土 ^{a3}	典型潮土 ^{a3}	砂质石灰性潮土 ^{a3}	
钙质干涸淋溶土 ^{a3}	普通钙质干涸淋溶土 ^{a3}	褐土 ^{a3}	石灰性褐土 ^{a3}	泥砂质石灰性褐土 ^{a3}	
筒育干涸淋溶土 ^{a3}	斑纹筒育干涸淋溶土 ^{a3}	褐土 ^{a3}	潮褐土 ^{a3}	泥砂质潮褐土 ^{a3}	
钙质干涸淋溶土 ^{a3}	普通钙质干涸淋溶土 ^{a3}	褐土 ^{a3}	石灰性褐土 ^{a3}	泥砂质石灰性褐土 ^{a3}	

Carat 次

缺少土种参比

回置

缺少土种参比

问题类别三：土壤变化、景观关系与边界不合理

审查标准	审查结果
室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
仅纠正证据充分的明显错误；室内不能确定的图斑应标记并进入野外校核。 来源：《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
改变区须综合土地利用变更、二普图、水土流失治理、高标准农田、新增耕地和多期遥感识别，并剔除比例尺差异造成的伪变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页“土壤类型改变区识别”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	4.3.1 图斑边界的校核 地形地貌、母质、植被、土地利用等在景观上的明显变异点是确定土壤边界的依据。例如，地形控制着地表水热条件的再分配，影响土壤形成过程，不同土壤类型界常随地形的变化而变化。 赵县主要是地势低平的冲积平原地区，地形起伏小。在室内校核中，主要依据高分辨率的 DEM、高分遥感影像、土地利用类型以及项目组扫描配准的二普土壤图对国家下发的二普土壤图进行图斑土壤边界的校核，对土壤边界线与地形地貌、土地利用现状等在景观上的明显变异处是否基本吻合进行了检查，对土壤边界线在局部地区明显的空间错位或偏差、缺失或漏绘和多余的问题进行了处理。 将二普土壤图进行地理坐标系转换，统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准。再将二普土壤图与赵县的高分遥感影像、DEM、二调、三调、变更调查数据等在 GIS 软件中进行叠加，调整二普土壤图层的透明度，其次对 4.3.2 图斑土壤类型的校核 1、赵县二普土壤类型分级命名 室内校核部分的工作，主要分为二普土壤类型向三普土壤类型的对应名称修改和问题图斑的提取两部分，工作目的在于为野外校核的校核点选择提供依据和工作底图。 首先，打开图斑边界校核之后的二普土壤图的属性表，根据其中的图斑信息进行筛选，分别筛选出无资料地区和土种信息缺失的图斑进行标记，为后面的野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。	图斑边界，类型的校核 缺少量化
2	3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析 根据赵县第二次和第三次全国土壤数据，土壤类型转化的面积及其趋势。由三普数据相比二普数据可知，在土类的变化中，褐土面积由二普时的 1007689 亩减少至三普时的 999889 亩，减少了 7800 亩；潮土面积由二普时的 3433 亩增加至三普时的 9325 亩，增加 5892 亩，同时三普增加了人工土 1907 亩。 这些变化可能反映了耕作方式、气候条件和土地利用模式的变化这些数据反映了赵县土壤环境的动态变化和土壤管理面临的挑战。为了应对这些变化，并指	比较分析过于笼统

问题类别四：野外校核、空间推测与验证不足

审查标准	审查结果
县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
空间推测使用三普剖面、经校核二普剖面、野外点和典型虚点及成土环境变量，形成预测图和不确定性图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
预测结果不能直接替代二普图；应提取高可信图斑并结合二普图和土壤景观研判更新。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，	☒ 符合

审查标准	审查结果
路线准确度>90%通过、>80%基本通过、<80%须修改重评。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。	☐ 存在问题
无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。 来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（4）根据环境因素差异确定：⁴² 不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。⁴³ 本次实际调查观测点 647 个，包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点 97 个、虚拟点 471 个。⁴⁴ 	未给虚点的原则原则
2	 图 4-13 行政边界改变土壤类型示例点位照片⁴⁵ 4.6 土壤类型图问题图例 	图片模糊

问题类别五：报告不完整和其他问题

审查标准	审查结果
技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。 来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。	☐ 存在问题
元数据至少含标识、日期、地理范围、责任单位、安全级别、空间参考、图层字段、质量说明和数据源/算法/参数等谱系信息。 来源：《数据库规范》PDF 第 35—37 页第 8 章及附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		不要填充颜色
2		技术和工作报告均目录字体统一
3		表格重复

序号	问题截图	备注
4	赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经114°36'-115°4'，北纬37°37'-37°53'之间。东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长44千米，南北宽约30千米，总面积1012500万亩。 国务院印发《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号），部署开展了土壤三普，重点对耕地、园地、林地、草地等约110亿亩农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。这次土壤普查具有多功能集成、多目标协同、多领域协作的特点，技术难度大，复杂程度高，综合性系统性强。石家庄市第三次土壤普查领导小组办公室积极响应国家号召，组织开展了石家庄市第三次土壤普查项目，为全面掌握赵县耕地、园地、林地、草地等土壤性状、 	工作报告万亩应保留两位小数